

## Farmakologia z farmakodynamiką

| Wydział                | Kierunek | Specjalność | Kod przedmiotu |
|------------------------|----------|-------------|----------------|
| Wydział Farmaceutyczny | Farmacja | -           | FARM/S/1/4/21  |

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

| Nazwa przedmiotu                          | Nazwa przedmiotu nadrzędnego/modułu | Rok akademicki                                                                                                                                                                                                                   | Rok studiów                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Farmakologia z farmakodynamiką            | -                                   | 2025 / 2026                                                                                                                                                                                                                      | Czwarty                       |
| Semestr                                   | Rok naboru                          | Profil kształcenia                                                                                                                                                                                                               | Poziom studiów                |
| -                                         | 2022 / 2023                         | -                                                                                                                                                                                                                                | jednolite magisterskie        |
| Tryb studiów                              | Język wykładowy                     | Rodzaj przedmiotu                                                                                                                                                                                                                | Koordinator przedmiotu        |
| stacjonarne                               | polski                              | Zajęcia obowiązkowe                                                                                                                                                                                                              | Laskowska Halina, dr n. farm. |
| Koordinator przedmiotu nadrzędnego/modułu | Osoba zaliczająca                   | Osoby prowadzące                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| -                                         | GAWĘŁ KINGA, dr hab. n. med.        | Manikowska Katarzyna dr n. farm. , Ruszkowski Piotr dr n. farm. , Laskowska Halina dr n. farm. , Wesołowska Anna dr n. farm. , Czora-Poczwadowska Kamila mgr farmacji , GAWĘŁ KINGA dr hab. n. med. , JARCZAK WERONIKA mgr farm. |                               |

### 2. CELE KSZTAŁCENIA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODUŁU/PRZEDMIOTU

Cele kształcenia w zakresie wiedzy:

CW.1: Poznanie farmakologii szczegółowej wybranych grup leków

CW.2: Poznanie zasad prowadzenia farmakoterapii najczęściej spotykanych schorzeń

Cele kształcenia w zakresie umiejętności:

CU.1: Zrozumienie mechanizmów działania leków i ich wykorzystania w terapii

CU.2: Zrozumienie mechanizmów działań niepożądanych leków

CU.3: Umiejętność wyboru właściwego leczenia podstawowych jednostek chorobowych

CU.4: Umiejętność udzielania informacji o mechanizmach działania, właściwościach farmakologicznych i działaniach niepożądanych leków

### 3. WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość podstaw fizjologii i biochemii. Znajomość patofizjologii i chemii leków.

### 4. TREŚCI PROGRAMOWE

#### TREŚCI PROGRAMOWE:

Wykłady:

Autakoidy, kininy, prostanoidy. Leki p. histaminowe. Farmakoterapia astmy oskrzelowej. Opioidowe leki p. bólowe. Niesteroïdowe leki p.zapalne. Leki stosowane w niewydolności serca. Leki antyarytmiczne. Leki stosowane w farmakoterapii choroby niedokrwiennej serca. Leki hipolipemizujące. Leki stosowane w nadciśnieniu. Leki moczopędne. Hormony i analogi hormonów podwzgórza i przysadki. Leki stosowane w niedoczynności kory nadnerczy. Leki stosowane w nadczynności i niedoczynności tarczycy. Leki wykorzystywane w farmakoterapii cukrzycy. Leki regulujące hormony płciowe. Antykoncepcja hormonalna. Leki p. nowotworowe. Terapia biologiczna nowotworów. Leki immunotropowe. Leki wpływające na procesy krzepnięcia krwi. Niedokrwistości niedoborowe. Leki stosowane w farmakoterapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Leki przeciwwymiotne. Leki wpływające na motorykę p. pokarmowego. Środki żółciopędne i żółciotwórcze. Wybrane leki dermatologiczne i okulistyczne.

Seminaria:

Szczegółowe opanowanie materiału wyszczególnionego w tematyce wykładów. Autakoidy, kininy, prostanoidy. Leki przeciwhistaminowe. Opioidowe leki p. bólowe. Niesteroïdowe leki p. zapalne. Farmakoterapia astmy. Leki p. kaszlowe i wykrztuśne. Leki moczopędne. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca. Leki hipolipemizujące. Leki wykorzystywane w nadciśnieniu i w zaburzeniach krążenia obwodowego. Hormony i analogi hormonów podwzgórza, przysadki, tarczycy i przytarczyc. Leki stosowane w nadczynności i niedoczynności tarczycy. Leki stosowane w zaburzeniach czynności kory nadnerczy. Glikokortykosteroidy. Leki stosowane w farmakoterapii cukrzycy. Leki regulujące hormony płciowe. Antykoncepcja hormonalna. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Leczenie osteoporozy. Hormonalna terapia zastępcza. Leki przeciwnowotworowe. Leki immunotropowe. Środki wpływające na procesy krzepnięcia krwi. Niedokrwistości niedoborowe. Leki stosowane w farmakoterapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Leki p. wymiotne. Leki wpływające na motorykę p. pokarmowego (spazmolityki i prokinetyki). Leki przeczyszczające i przeciwbiegunkowe. Środki żółciopędne i stosowane w schorzeniach wątroby. Leki dermatologiczne i okulistyczne. Toksykomanie. Uzależnienia lekowe. Witaminy i mikroelementy.

## 5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

| EFEKTY UCZENIA SIĘ - PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ STUDENT OSIĄGNIĘ W ZAKRESIE:                                                                                                                                                                 | Numer standardu kształcenia lub kierunkowego efektu uczenia się | Odniesienie do charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji | Forma realizacji                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>WIEDZY</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                            |                                                        |
| <b>czynniki endogenne i egzogenne modyfikujące aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki;</b><br>zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji                                                                               | D.W24.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria                                 |
| <b>zagadnienia związane z rodzajem narażenia na trucizny (toksyczność ostra, toksyczność przewlekła, efekty odległe);</b><br>zna zasady prawidłowego kojarzenia leków                                                                  | D.W23.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>podstawowe pojęcia farmakogenetyki i farmakogenomiki oraz nowe osiągnięcia w obszarze farmakologii;</b><br>zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki                                                            | D.W20.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>zasady prawidłowego kojarzenia leków oraz rodzaje interakcji leków, czynniki wpływające na ich występowanie i możliwości ich unikania;</b><br>zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków                        | D.W19.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>klasyfikację działań niepożądanych;</b><br>zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków i ich zastosowanie kliniczne                                                                                                   | D.W18.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane swoiste dla leku oraz zależne od dawki;</b><br>rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków                                                                       | D.W17.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>drogi podania i sposoby dawkowania leków;</b><br>zna punkty uchwytu i mechanizmy działania poszczególnych grup leków                                                                                                                | D.W16.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>podstawy strategii terapii molekularnie ukierunkowanej i mechanizmy lekooporności;</b><br>zna drogi podania i dawkowanie leków                                                                                                      | D.W15.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>czynniki wpływające na działanie leków w fazie farmakodynamicznej, w tym czynniki dziedziczne oraz założenia terapii personalizowanej;</b><br>zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków | D.W14.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków;</b><br>zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków                                                                                                                  | D.W13.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>punkty uchwytu i mechanizmy działania leków oraz osiągnięcia biologii strukturalnej w tym zakresie;</b><br>zna i rozumie procesy wpływające na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków                                              | D.W12.                                                          | P7S_WG , P7U_W                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>UMIEJĘTNOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                            |                                                        |
| <b>udzielać informacji o wskazaniach i przeciwwskazaniach do stosowania leków oraz w zakresie właściwego ich dawkowania i przyjmowania;</b>                                                                                            | D.U15.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | samodzielna praca studenta ,<br>seminaria ,<br>wykłady |
| <b>oceniać zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska przez trucizny środowiskowe oraz substancje lecznicze i ich metabolity;</b><br>udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla pacjenta                      | D.U18.                                                          | P7S_UK , P7U_U                                                             | seminaria ,<br>samodzielna praca studenta              |

| EFEKTY UCZENIA SIĘ - PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ STUDENT OSIĄGNIĘ W ZAKRESIE:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numer standardu kształcenia lub kierunkowego efektu uczenia się | Odniesienie do charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji | Forma realizacji                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>współdziałać z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii;</b><br><br>wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków do zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz interakcji lekowych | D.U17.                                                          | P7S_UK , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>przekazywać informacje z zakresu farmakologii w sposób zrozumiały dla pacjenta;</b><br><br>przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega                                                                                                                                                                                           | D.U16.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>wyjaśniać przyczyny i skutki interakcji w fazie farmakodynamicznej oraz określać sposoby zapobiegania tym interakcjom;</b><br><br>uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego                                                                                                                                                    | D.U14.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>przewidywać działania niepożądane poszczególnych grup leków w zależności od dawki i mechanizmu działania;</b><br><br>wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków                                                                                                                                                        | D.U13.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>uzasadniać konieczność zmian dawkowania leku w zależności od stanów fizjologicznych i patologicznych oraz czynników genetycznych;</b><br><br>przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku                                                                                                                       | D.U12.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>wyjaśniać właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania;</b><br><br>wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania                                                                                                                                                | D.U11.                                                          | P7S_UW , P7U_U                                                             | wykłady ,<br>seminaria ,<br>samodzielna praca studenta |
| <b>KOMPETENCJI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                        |

## 6. WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

| WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  |                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sposób oceny efektów uczenia się | metoda oceny efektów uczenia się | symbole standardów kształcenia/efektów uczenia się                                                                                                     |
| kolokwium                        | Test                             | D.W12., D.W13., D.W14., D.W15., D.W16., D.W17., D.W18., D.W19., D.W20., D.W23., D.W24., D.U11., D.U12., D.U13., D.U14., D.U16., D.U17., D.U18., D.U15. |
| egzamin                          | Test                             | D.W12., D.W13., D.W14., D.W15., D.W16., D.W17., D.W18., D.W19., D.W20., D.W23., D.W24., D.U11., D.U12., D.U13., D.U14., D.U16., D.U17., D.U15.         |

## 7. NAKŁAD PRACY STUDENTA

| ECTS               |                                                                            |                                                                            | ŁĄCZNA LICZBA GODZIN | LICZBA GODZIN SAMODZIELNEJ PRACY STUDENTA | łączna liczba godzin zajęć | ZAJĘCIA                  |              |                  |                                                             |              |                  |                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| ECTS               | w tym ECTS zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | w tym ECTS zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli/ prowadzących zajęcia |                      |                                           |                            | wykłady                  |              |                  | seminaria                                                   |              |                  | samokształcenie          |
|                    |                                                                            |                                                                            |                      |                                           |                            | łączna liczba godzin w.  | w tym online | w tym e-learning | łączna liczba godzin s.                                     | w tym online | w tym e-learning | łączna liczba godzin sa. |
| 10.00              | 1.70                                                                       | 5.20                                                                       | 300                  | 144                                       | 156                        | 51                       | 51           | 0                | 105                                                         | 0            | 0                | 94                       |
| METODY DYDAKTYCZNE |                                                                            |                                                                            |                      |                                           |                            | wykład (Metody podające) |              |                  | dyskusje (Metody aktywizujące), prelekcja (Metody podające) |              |                  | brak danych              |

## 8. KRYTERIA OCENY

Wykazanie się wiadomościami co najmniej na poziomie dostatecznym (średnia wszystkich punktów uzyskanych na seminariach > 6,0) oraz obowiązkowa obecność na seminariach (szczegóły zawarto w regulaminie).

## 9. LITERATURA PODSTAWOWA

1. Janiec W. **Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji** , PZWL, 2021.
2. Buczek W., Danysz A. **Kompedium farmakologii i farmakoterapii** , Volumed, 2021.
3. Mutschler E., Gesslinger G., Kroemer H.K., Ruth P., Schäfer-Korting M. **Farmakologia i toksykologia. wyd. IV polskie poprawione i uzupełnione** , Elsevier, 2020.

## 10. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rang H., Dale MM, Ritter JM, Flower R, Henderson G. red wyd.pol. Mirowska-Guzel D, Członkowski A, Okopień B **Rang & Dale's Pharmacology, 10th Edition** , Elsevier Urban & Partner, 2023.
2. Katzung B.G **Basic & Clinical Pharmacology, 16 edycja** , The McGraw-Hill Companies, 2023.
3. Krząśnik P. Mikołajczak P. **Pharmacology in a nutshell** , Anaplan, Warszawa, 2017.

## 11. REGULAMIN ZAJĘĆ

Dodano w formie załącznika plikowego.

## 12. PLAN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Dodano w formie załącznika plikowego.

## 13. KOŁA NAUKOWE

1. Studenckie Koło Naukowe Farmakologii

## 14. INFORMACJE KOŃCOWE

Adres jednostki realizującej przedmiot: ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań